

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

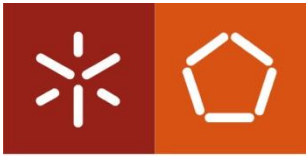
2025/2026

Telmo Adão

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

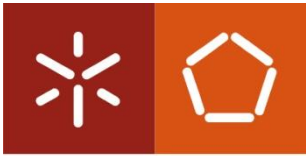
Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



Universidade do Minho

Sumário

- VDI como um serviço
 - Fundamentos de serviços HTTP-based
 - Elaborando um backend com FastAPI
 - Apresentando os dados com Bootstrap (frontend)

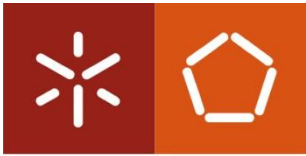


Universidade do Minho

Dados, informação e conhecimento em visualização

- Chen et al. (2008), destacam que:
 - A visualização preocupa-se com a exploração de dados e informação.
 - O principal objetivo na visualização de dados é obter insight sobre um espaço de informação.
 - A visualização de informação serve para a mineração de dados e descoberta de conhecimento.

M. Chen et al., "Data, Information, and Knowledge in Visualization," in IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 29, no. 1, pp. 12-19, Jan.-Feb. 2009, doi: 10.1109/MCG.2009.6.



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Ler dados, compreender informação e adquirir conhecimento devem ser distinguidos na forma como os definimos

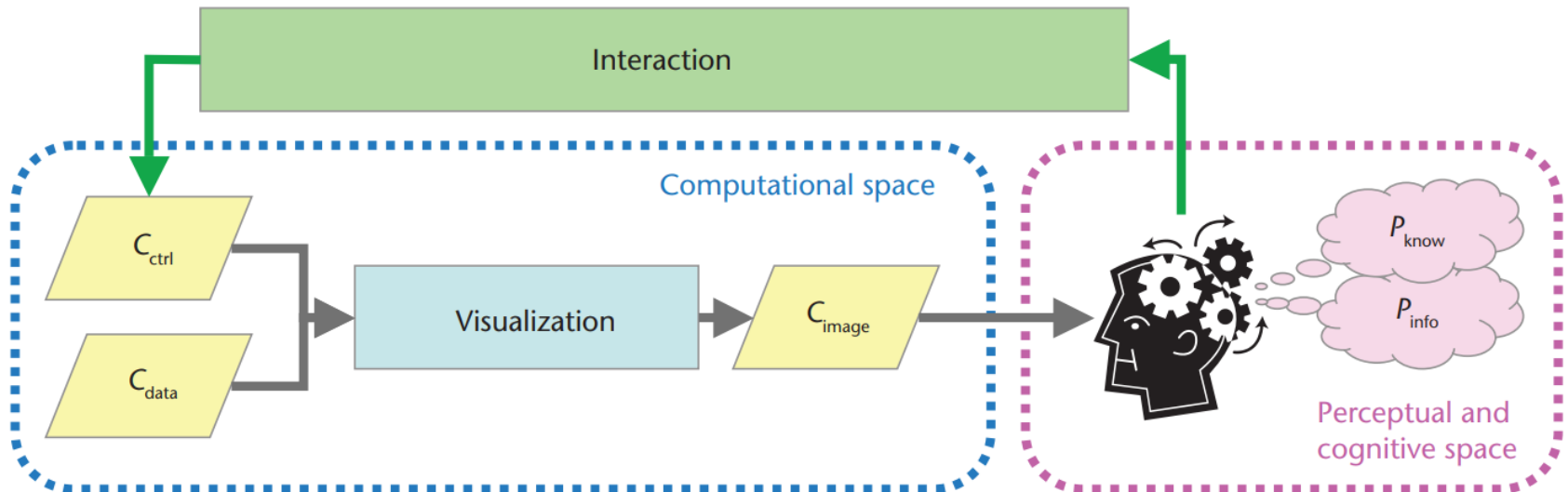
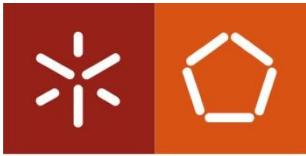


Figure 1. A typical visualization process, where interaction provides the primary means for reducing the search space in visual exploration. C_{data} , C_{ctrl} , and C_{image} denote input data, control parameters and visualization results stored in computer memory, respectively. P_{info} and P_{know} represent the information and knowledge acquired by the user.



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Visualização assistida por conhecimento com um processo cognitivo simulado...

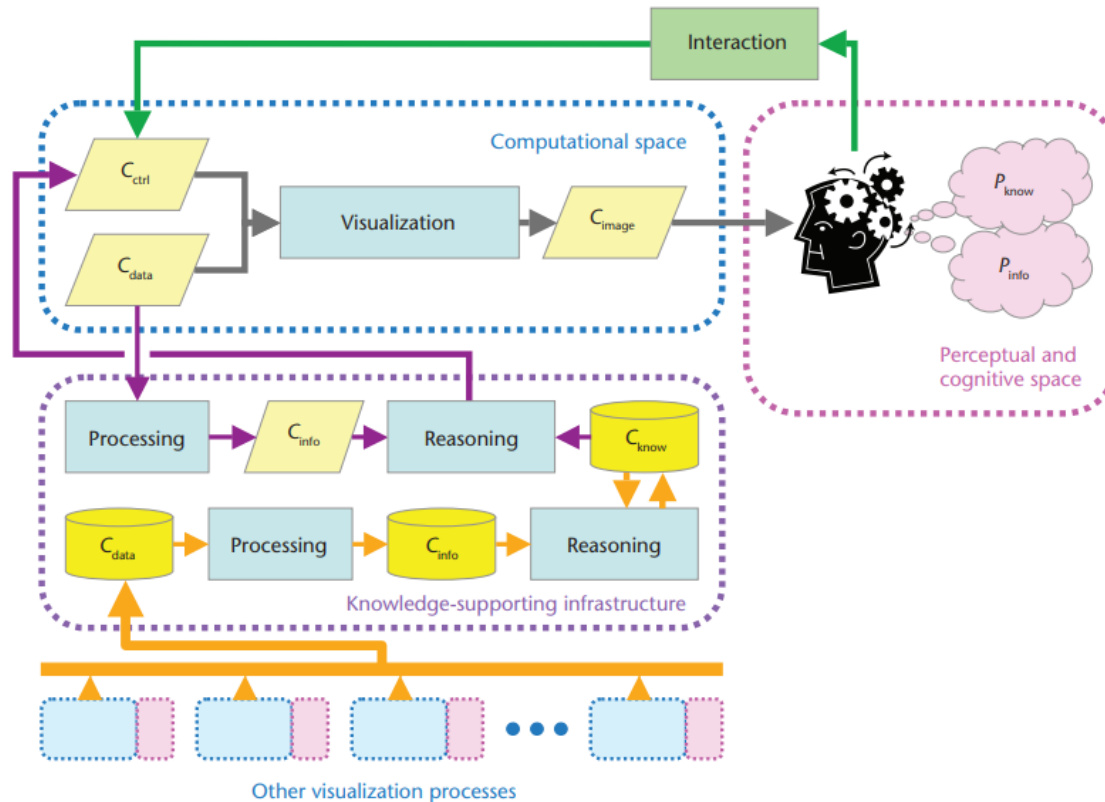
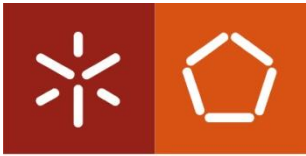
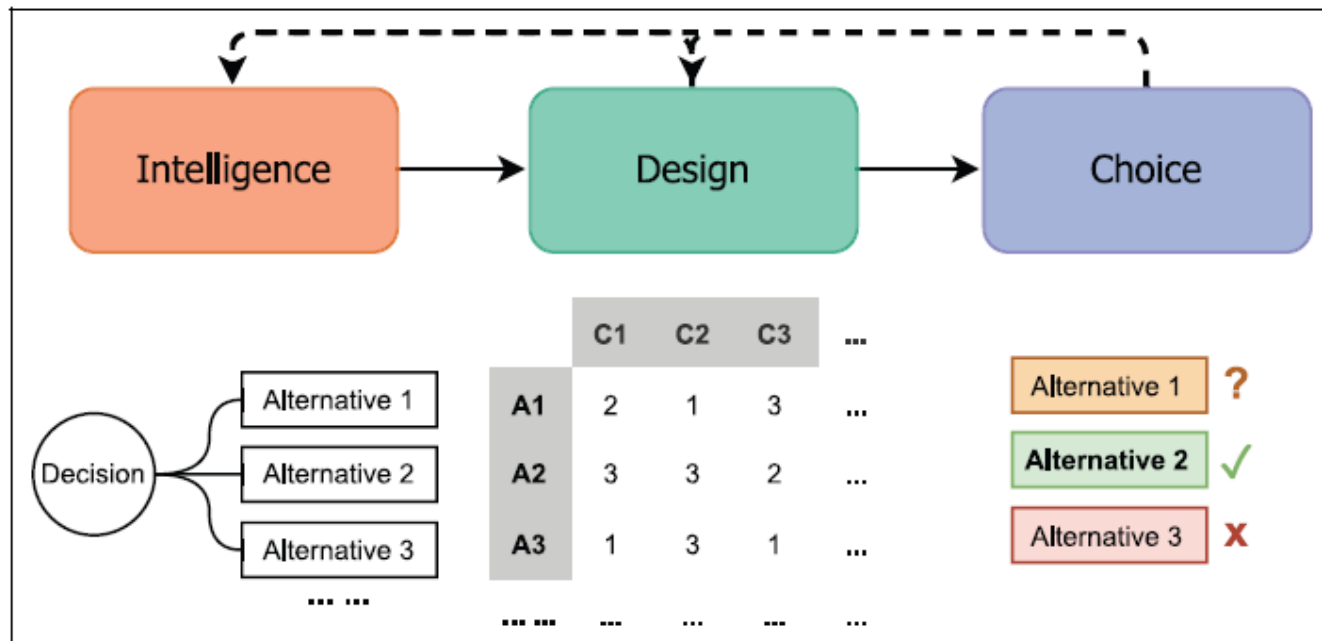


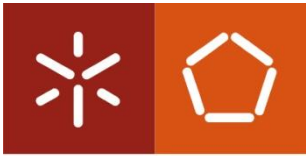
Figure 4. Knowledge-assisted visualization with simulated cognitive processing. The system makes use of the data passing through the visualization pipeline over time, and transforms such data to knowledge using case-based reasoning. This alleviates the difficulties of transcribing the knowledge of expert users.



Método de orientação através de apoio à decisão

- Estrutura do método de orientação: o método é baseado em reformular a orientação como um problema de tomada de decisão/apoio à decisão.
 - Considera-se cada ponto de decisão em VA segundo os três estágios:



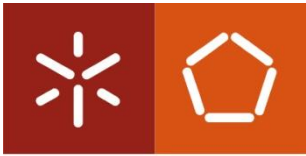


Operacionalizar o método

Universidade do Minho

Intelligence 	Goal Deliverable	Design 	Goal Deliverable	Choice 	Goal Deliverable
1. What is the <u>context of use</u> for the Visual Analytics system?		1. Choose a decision point, and consider <u>what are the alternatives</u> to choose from?		1. What <u>information/data</u> about each alternative is relevant for users' choice?	
2. What are the <u>decision points</u> in the analysis?		2. How to <u>produce the criteria</u> for evaluating the alternatives?		2. How should the information about the alternatives be <u>presented</u> ?	
3. <u>How much support</u> do users need in each decision point?		3. How to <u>combine the criteria</u> into an evaluation model?		3. How to adapt the guidance to <u>user feedback</u> ?	

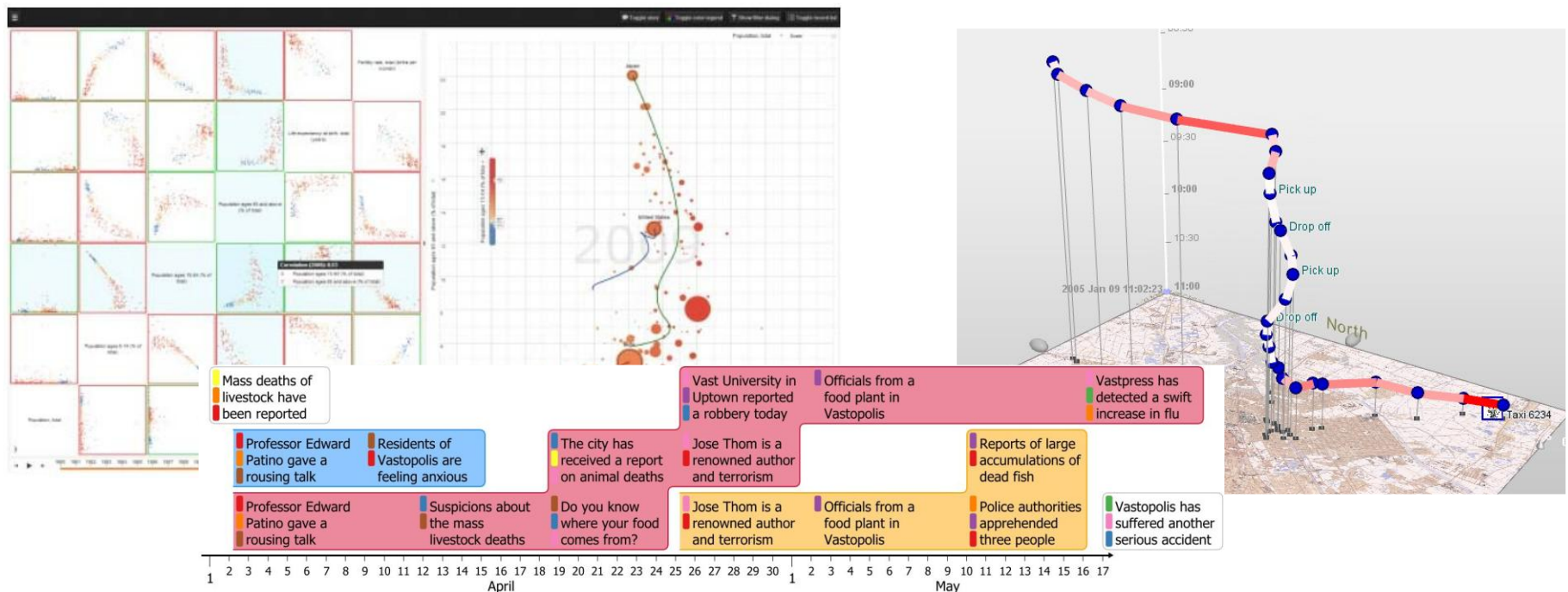
Figure 7. The abstracted worksheets accompanying our method correspond to its three stages, with three steps in each stage. Each worksheet consists of a title indicating the design progress, goal, and deliverable of the corresponding stage. For each step, the primary question to answer is presented with the keywords underlined. A prompt for each step outlines what the VA designers should achieve, and detailed instructions are provided to explain some of the key concepts.



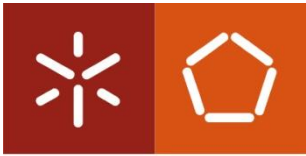
Universidade do Minho

Data storytelling

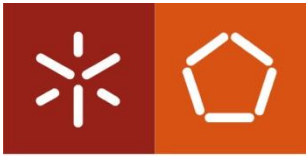
- Tong et al. (2018) definem *storytelling* como uma forma estruturada de comunicar informação através de narrativas, incorporando elementos visuais e interativos



Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.

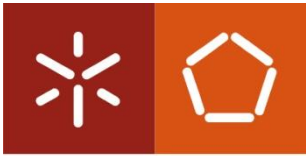


- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Proposta: aplicar o método de Han e Schulz (2023):
 - Fase de Intelligence:
 - Identificar pontos de decisão (Que aspeto(s) analisar (eficácia, reação, zonas, tipo de remate)? Que subconjunto(s) investigar (remates que deram golo; livres de 7m, atividade, tempos de reação, ...)? Que possíveis algoritmos/visualização usar (heatmap, clustering, timeline, radial charts)? Que métrica(s) comparar as visualizações? Qual é a melhor recomendação a dar ao treinador (melhor selecionada, top-3, ...)?
 - Avaliar a necessidade de orientação mediante, por exemplo, a dificuldade da análise (em que os gráficos podem ser desdobrados em vários ou concentrados em poucos – falar com os colegas do grupo e com os grupos de GD para definir direções).

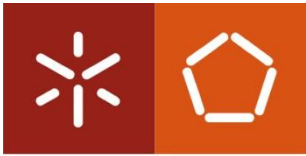


- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Proposta: aplicar o método de Han e Schulz (2023):
 - Fase de Design:
 - Definir o espaço de alternativas (filtragem dos dados, análise algorítmica, alternativas de visualização)
 - Definir critérios/métricas (MCDA), tais como:
 - » Critérios analíticos (representatividade, padrões, sensibilidade);
 - » Comunicação (storytelling)
 - » Performance (baseado nos atributos do guarda-redes)
 - MCDA para gerar orientação → ranking de visualização

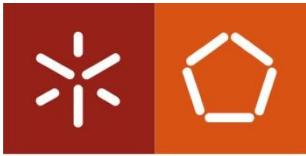
Alternativa	Critério 1	Critério 2	Peso final	Ranking
Heatmap baliza	0.8	0.9	0.85	1
Timeline fadiga	0.6	0.7	0.65	3



- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Proposta: aplicar o método de Han e Schulz (2023):
 - Fase de Choice:
 - Escolher o que mostrar ao utilizador (ranking de alternativas? Critérios? Visualizações Completas? Sumários explicativos?)
 - Como mostrar (baixo [miniaturas], médio [comparações lado a lado] ou alto detalhe [story nodes]).
 - Adaptação e interação (feedback de utilizadores [grupos de GD], ajuste de pesos do MCDA e alteração da estratégia de orientação).



- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Construção de narrativas (Tong et al.)
 - Definir a narrativa (estrutura, eventos, transições e gráficos)
 - Criar storyboards (“Onde sofremos mais golos?” “Porque diminuámos eficácia na segunda parte?” “Análise dos remates do lateral esquerdo adversário ao longo do jogo”)
 - Consolidar narrativa final
 - Sequência visual anotada
 - Destaques
 - Recomendações (reforçar o lado direito nos treinos; reforçar cobertura do flanco durante o jogo)
 - VDI as-a-service (artefacto em FastAPI e/ou frontend web-based):
 - Input exemplo → csv e parâmetros de suporte (opções de visualização)
 - Processamento → usar o que ficou definido nas etapas anteriores
 - Endpoints de output (nível 1 [visualização simples] a nível 4 [recomendações])

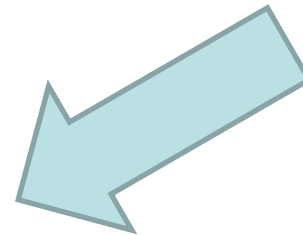


Desafio

- Observação relevante → está a ser estudada a hipótese da apresentação ser feita...
 - ...no pavilhão do ABC de Braga
 - ...com o acompanhamento de especialistas desportivos

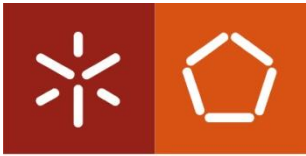
- Questão a resolver...

- Distribuição pelos grupos:
 - Grupo 2 VDI → Grupo 2 de GD
 - Grupo 3 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 4 VDI → Grupo 2 de GD
 - Grupo 5 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 6 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 7 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 8 VDI → Grupo 2 de GD



Pendencia por resolver...

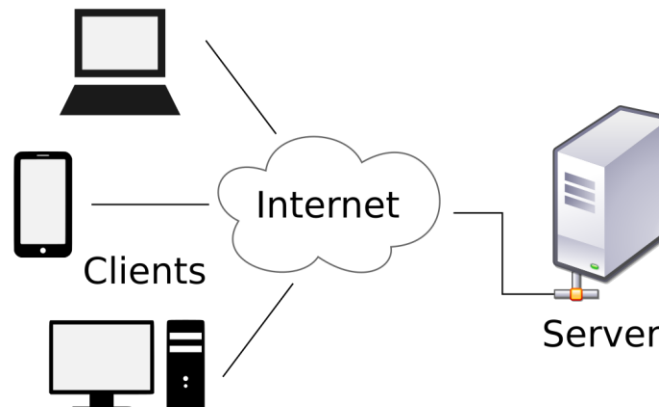
Há uma perceção geral de que o GD1 está, ainda, muito atrasado.

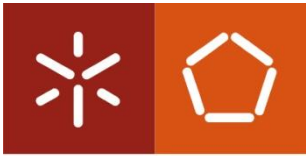


Arquitetura cliente-servidor

Universidade do Minho

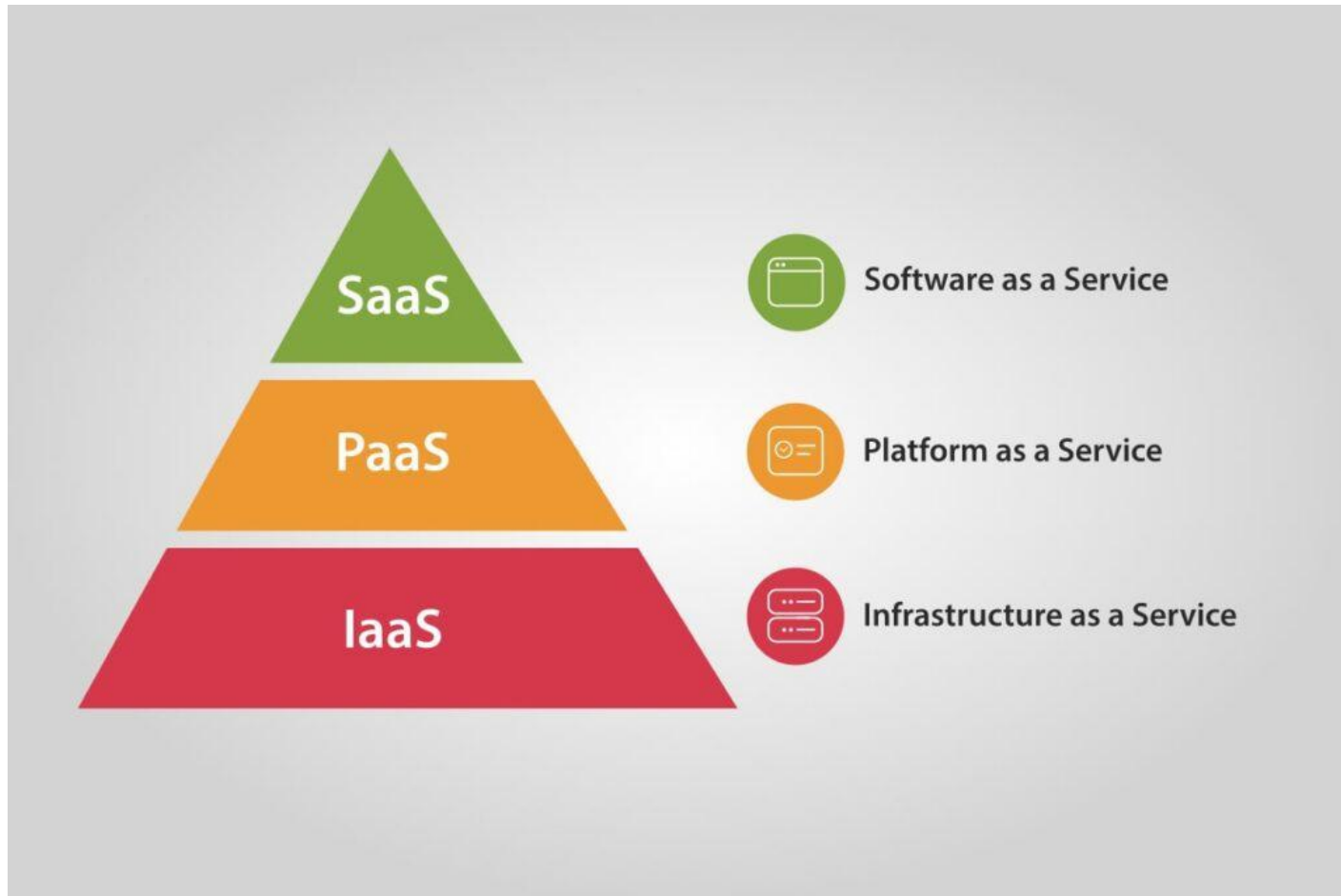
- Modelo de troca de mensagens entre 2 máquinas ligadas em rede:
 - Uma que requisita um pedido (cliente);
 - Outra que devolve resposta (servidor);
 - Utiliza uma infraestrutura de comunicação (p.ex., WLAN, Internet)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o protocolo que permite a comunicação entre este cliente e servidor (por exemplo, para carregar uma página Web).



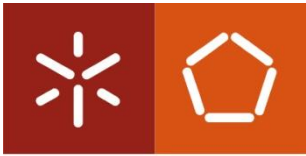


Universidade do Minho

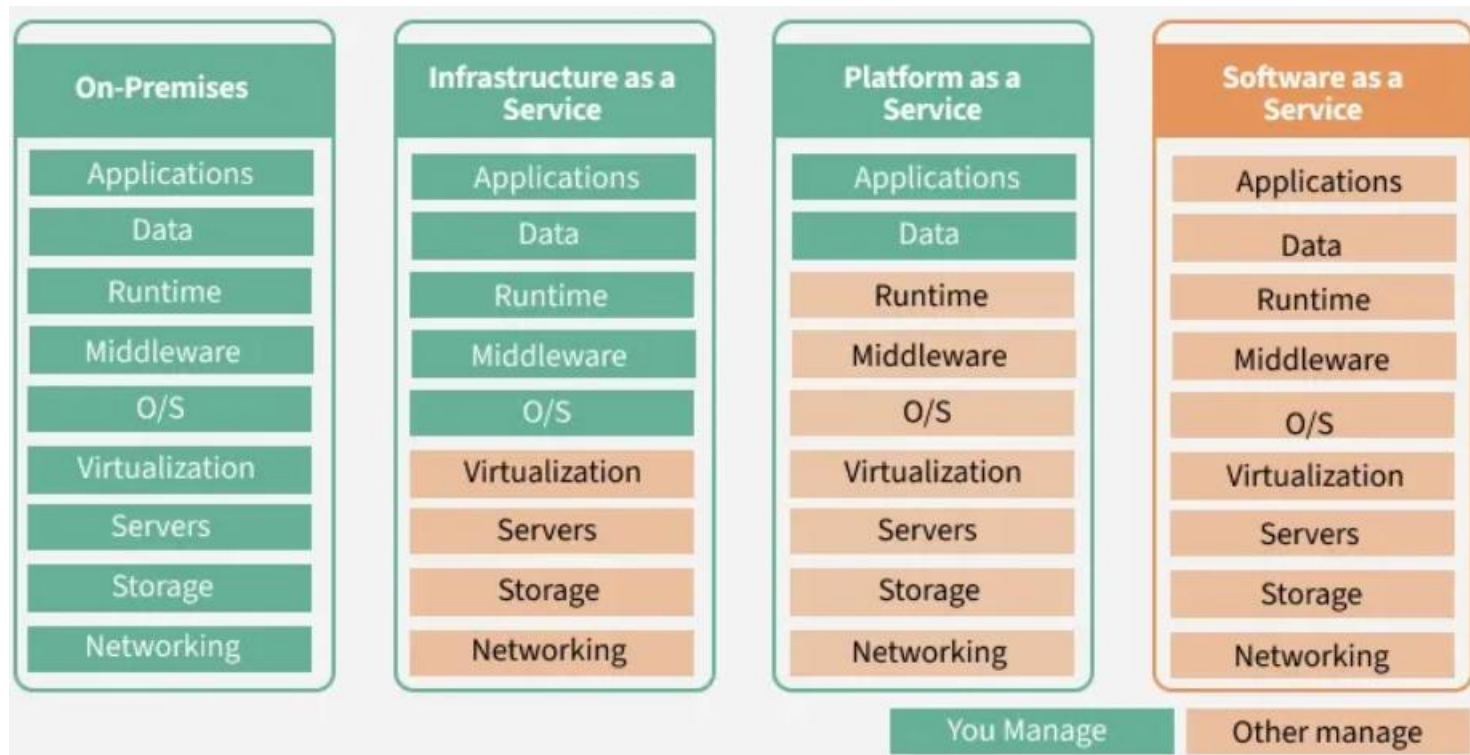
Modelos de computação em nuvem

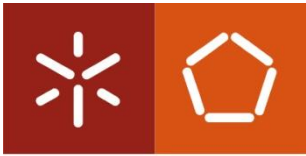


<https://litslink.com/blog/iaas-paas-saas>



Modelos de computação em nuvem

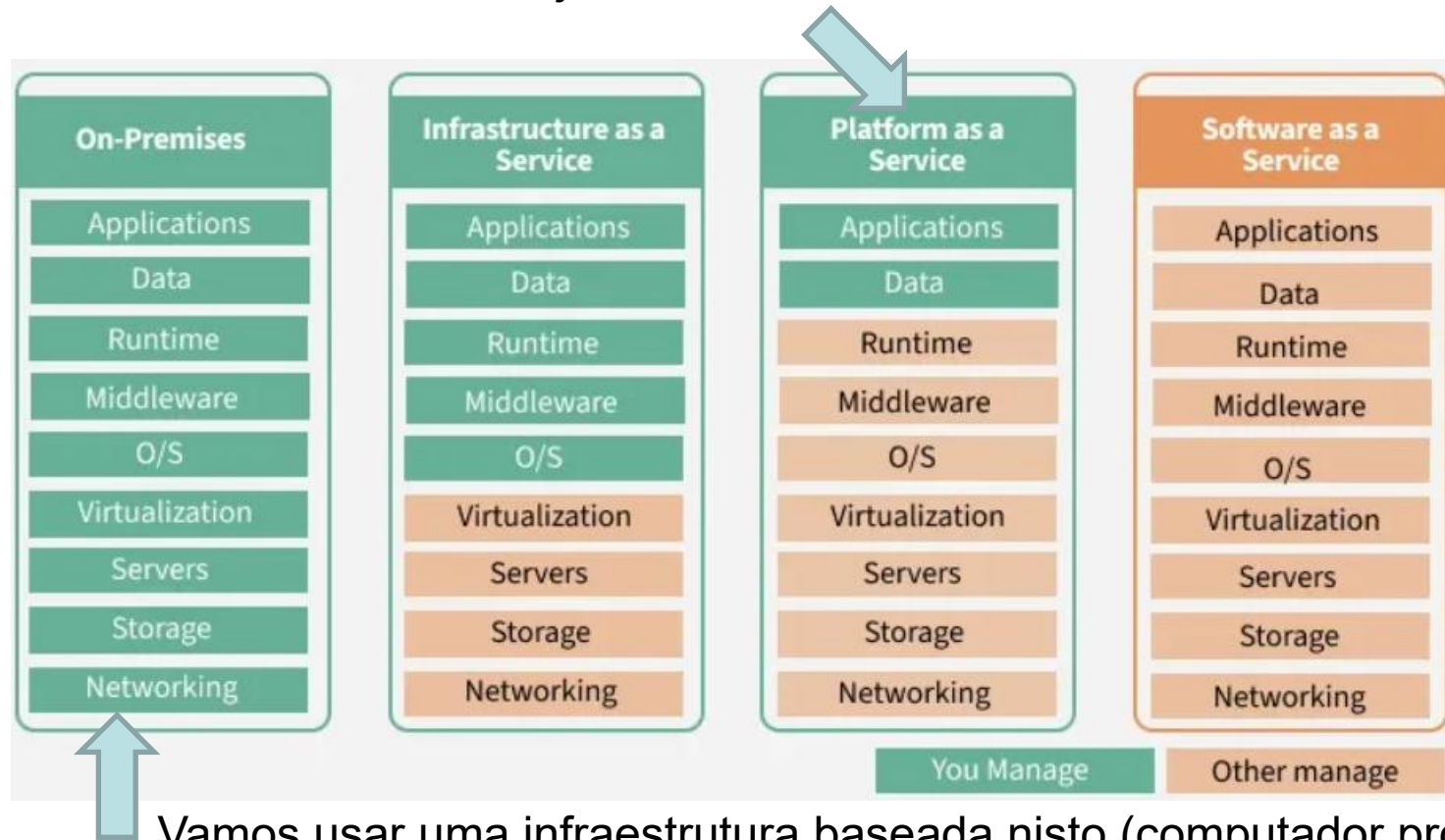




Modelos de computação em nuvem

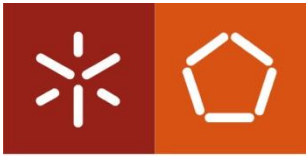
Universidade do Minho

... mas com o objetivo de desenvolver neste modelo



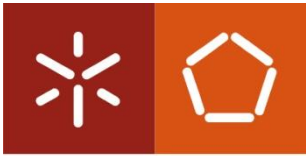
Vamos usar uma infraestrutur baseada nisto (computador próprio)...

<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/difference-between-iaas-paas-and-saas/>



VDI como um serviço

- Funciona como um serviço **cliente-servidor**, a operar com protocolos baseados em HTTP
- Recebe dados em bruto e parâmetros de configuração
- Devolve visualização de dados:
 - Em objeto JSON/XML contendo um blob (imagem)
 - Ou em ficheiro disponível para download

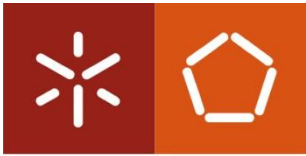


VDI como um serviço

- Operacionalizar camada de serviços (backend)



- ...“modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python based on standard Python type hints.”
<https://fastapi.tiangolo.com/>
- Boa escolha porque é *open-source*, bem documentada e suportada pela comunidade! As IAs generativas também já a conhecem bem!



VDI como um serviço

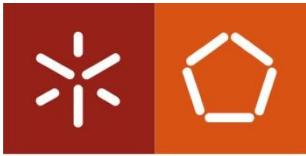
- Operacionalizar camada de serviços (backend)



- Framework for building HTTP-based service APIs in Python 3.8+.
- It uses Pydantic and type hints to validate, serialize and deserialize data (e.g. JSON→dict e vice-versa).
- It also automatically generates OpenAPI documentation for APIs built with it.

<https://en.wikipedia.org/wiki/FastAPI>

(validado empiricamente)

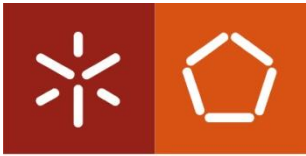


VDI como um serviço

- Operacionalizar camada de serviços (backend)



- Funciona em cima de servidores “montados” em tempo-real:
 - Uvicorn → aplicação de servidor compatível com a especificação Asynchronous Server Gateway Interface (ASGI).
- Suporta:
 - Operações assíncronas.
 - Configuração de dependências (por exemplo, para “forçar” ligação a base de dados ou ir buscar os dados de um utilizador autenticado).
 - Comunicação por Websockets.
 - Routers para gestão de *endpoints* públicos e privados.



Universidade do Minho

VDI como um serviço



Authorize



Rega (Básico) Rega - serviços básicos de previsão



Fenologia (Básico) Fenologia - serviços básicos de previsão



Doenças/Pragas (Básico) Pragas/doenças - serviços básicos de previsão



Clima (Básico) Clima - serviços básicos para projeções climáticas de larga escala temporal



Cartografia Digital (Básico) Cartografia Digital - serviços básicos para geração de Geotiffs processados com IVs



Rega (Intermédio) Rega - serviços intermédios de previsão

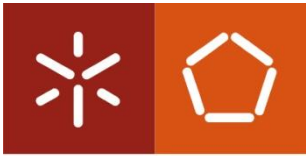


POST /api/v3/secure/INTERMEDIO_previsao_rega_regras/ Intermédio Previsao Rega Regras



POST /api/v3/secure/INTERMEDIO_previsao_rega_mm/ Intermédio Previsao Rega Mm





Universidade do Minho

VDI como um serviço

POST /api/v3/public/BASICO_previsao_rega/ Basico Previsao Rega

Parameters

Name	Description
estado_fenologico string (query)	Gomo de Inverno
lat number (query)	0
lon number (query)	0
data string (query)	data

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://mlcseme.utad.pt:9002/api/v3/public/BASICO_previsao_rega/testado_fenologico=Gomo de Inverno&lat=0&lon=0' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

http://mlcseme.utad.pt:9002/api/v3/public/BASICO_previsao_rega/testado_fenologico=Gomo de Inverno&lat=0&lon=0

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "status": "ok",
  "payload": {
    "data": "2023-12-09",
    "estado_fenologico": "Gomo de Inverno",
    "necessidadeagua": 0,
    "unidades": "mm"
  }
}
```

Response headers

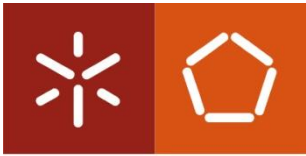
```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://mlcseme.utad.pt:9002
content-length: 122
content-type: application/json
date: Tue, 09 Dec 2023 15:21:54 GMT
server: udcorn
vary: Origin
```



- Integra **Swagger UI**

→ é uma ferramenta gráfica de documentação automática.

→ permite testar os *endpoints* (serviços) de forma interativa numa interface simples e intuitiva.



VDI como um serviço

- Código funcional minimalista

```
from fastapi import FastAPI
import uvicorn
```



Área de imports

```
app = FastAPI()
```

```
@app.get("/")
def read_root():
    return {"message": "Hello, FastAPI!"}
```



Serviço de teste

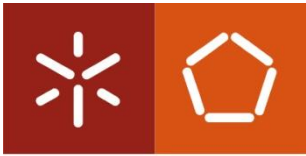
```
if __name__ == "__main__":
```

```
    uvicorn.run(
        "main:app",
        host="0.0.0.0",
        port=8000,
        reload=False,
        log_level="debug",
        debug=True
```



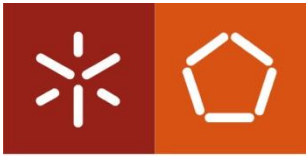
Configuração e execução
do servidor

```
)
```

VDI como um serviço

- Frontend para consumo de serviços
 - Deve suportar um linguagem de HTTP-based, para efetuar pedidos cliente-servidor, receber, processar e afetar nós de visualização
 - Deve suportar uma ferramenta de formatação de nós gráficos e de apresentação sob a forma de interface ao utilizador.



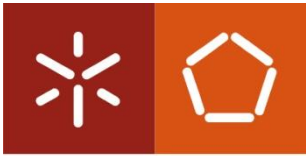
Universidade do Minho

VDI como um serviço

- Frontend de consumo de serviços (ferramentas de exemplo)



Foundation
Start here, build everywhere.



VDI como um serviço

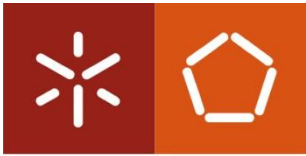
- Frontend de consumo de serviços (ferramentas de exemplo)



Endpoint FastAPI



```
$.ajax({  
  url: "http://localhost:8000/api/mensagem",  
  method: "GET",  
  success: function (data) {  
    $("#resultado").text(data.mensagem);  
  },  
  error: function (xhr) {  
    $("#resultado").text("Erro: " + xhr.status);  
  }  
});
```



VDI como um serviço

- Frontend de consumo de serviços (ferramentas de exemplo)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo Bootstrap + Resultado</title>

  <!-- Bootstrap 5 CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- jQuery (opcional, caso pretendas AJAX mais tarde) -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>

<body class="bg-light">

<div class="container mt-5">
  <div class="card shadow-sm">
    <div class="card-body">

      <h3 class="card-title mb-4">Exemplo com Bootstrap</h3>

      <button id="btn" class="btn btn-primary mb-3">Carregar Resultado</button>

      <div id="resultado" class="alert alert-info" role="alert">
        Aqui aparecerá o resultado...
      </div>

    </div>
  </div>
</div>

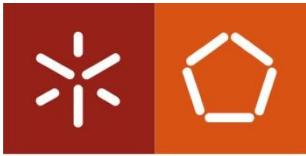
</body>
</html>
```



Nó onde vai aparecer a informação capturada via pedido asynchronous JavaScript + XML (AJAX).



```
<div id="resultado" class="alert alert-info" role="alert">
  Aqui aparecerá o resultado...
</div>
```



Universidade do Minho

Vamos à ficha tutorial...
a última do semester!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!